

Mutation testing on – Chess Project

Mutate MyTests

Objectif

Exécuter des tests de **mutation** sur le projet Chess pour évaluer la robustesse de nos tests existants.

Étapes réalisées

1. Identification des classes de test pour les stratégies bot :

MyRandomStrategyTests

MyAlphaMoveStrategyTests

MyCaptureStrategyTests

MyWorstMoveStrategyTests

2. Applique **mutation testing** sur ces tests pour détecter les mutations non détectées.

Observations / Résultats

- Les tests vérifient correctement la logique principale de chaque stratégie (**chooseMove**).
- Les tests liés au cas où aucun mouvement n'est possible (**move isNil**) se sont révélés très efficaces.

Améliorations possibles

- Ajouter des tests couvrant des combinaisons plus complexes, par exemple plusieurs pièces capables de capturer, pour renforcer la robustesse.
- Tester explicitement des scénarios de conflit de priorité, comme le roi et une pièce pouvant capturer simultanément, pour éviter des mutations non détectées.

Leçons apprises

- La mutation testing révèle les lacunes invisibles aux tests unitaires classiques.
- Les tests actuels sont fonctionnels mais peuvent être complétés pour améliorer la couverture et la résilience.